

Задание

Создать базовый класс «Учащийся» (параметры – имя, пол, возраст) и его наследников: «Школьник» и «Студент». Успеваемость школьника определяется годовыми оценками по предметам и участием в предметных олимпиадах разного уровня (школьная, городская, областная). Успеваемость студента определяется оценками в сессии и оценками за курсовые работы. Специальная стипендия назначается школьникам, если у них оценка 5 за предметы: математика, русский язык, история, английский язык, остальные оценки не ниже 4 и есть участие в областной олимпиаде либо первое место в школьной либо призовое в городской. Специальная стипендия назначается студентам, если у них средний балл не ниже 4,75 и оценка 5 за курсовые. Спроектировать параметры хранения успеваемости в базовом классе или у наследников. Спроектировать методы для суперкласса и методы субклассов, в том числе переопределяемые в рамках решения задачи поиска кандидатов на специальную стипендию за высокую успеваемость.

Решить следующие задачи:

- создать массив (можно использовать ArrayList) школьников и вывести информацию о девочках, получивших первые места на олимпиадах любого уровня;
- создать массив (можно использовать ArrayList) студентов и вывести информацию о тех у кого есть оценки за курсовые работы;
- создать и напечатать общий список школьников и студентов, которые должны получать специальную стипендию (для формирования списка можно использовать массив).